

# Relatório 3º projecto ASA 2024/2025

Grupo: AL037

Aluno(s): João Carvalho (57175) e Frederico Vardasca (78621)

---

## Descrição do Problema e da Solução

O problema deste projeto consiste na otimização da distribuição de presentes a partir de um programa linear.

### Formalização do modelo linear:

- Variáveis do problema:
  - $x_{ij}$ : A criança  $i$  recebe o brinquedo fabricado na fábrica  $j$ .
- Função objectivo:
  - $\max \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n x_{ij}$
- Restrições:
  - Cada criança recebe no máximo 1 presente:  $\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1$
  - Cada fábrica tem um stock máximo:  $\sum_{i=1}^t x_{ij} \leq f_{max}$
  - Cada país tem de receber um número mínimo de presentes:  
 $\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n x_{ij} \geq P_{mink}$  em que a criança  $t_i$  está no país  $k \forall k \in m$
  - Cada país tem um número máximo de exportações:  $\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq P_{maxk} \forall k \in m$  em que a criança  $t_i$  não pertence ao país  $k$  e a fábrica  $n_j$  pertence ao país  $k$ .
  - $x_{ij} \geq 0$

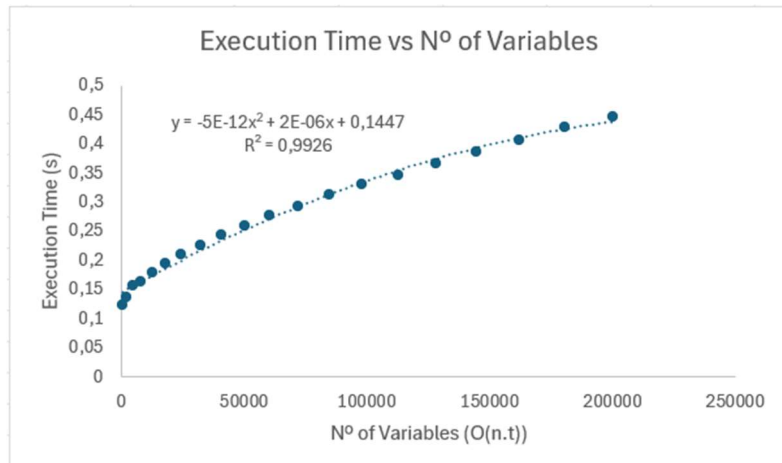
## Análise Teórica

- O número de variáveis do programa linear é  $O(n \cdot t)$ 
  - ☐ Cada criança pode potencialmente receber um presente de cada fábrica
  - ☐ No pior caso, cada criança pode receber de todas as fábricas
  - ☐ Portanto, temos no máximo  $n \cdot t$  variáveis (fábricas \* crianças)
- O número de restrições do programa linear é  $O(n + t + m)$ 
  - ☐ 1ª Restrição (uma por criança):  $O(t)$
  - ☐ 2ª Restrição (uma por fábrica):  $O(n)$
  - ☐ 3ª Restrição (uma por país):  $O(m)$
  - ☐ 4ª Restrição (uma por país):  $O(m)$

- Complexidade do programa linear (número de restrições + número de fábricas) é  $O(n*t + m)$ :

A complexidade do programa linear é a soma do número de variáveis ( $O(n*t)$ ) e o número de restrições ( $O(t + n + m)$ ). Assintoticamente, a complexidade total seria  $O(n*t)$ , pois  $n*t$  domina  $O(t+n+m)$ , no entanto, podemos considerar o impacto dos países ( $m$ ) isoladamente e assim a complexidade total será  $O(n*t+m)$ .

### Avaliação Experimental dos Resultados



Como podemos verificar, não observamos um comportamento exponencial, isto pode-se justificar pelos algoritmos heurísticos imprevisíveis que o algoritmo PULP utiliza.